PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Nº6

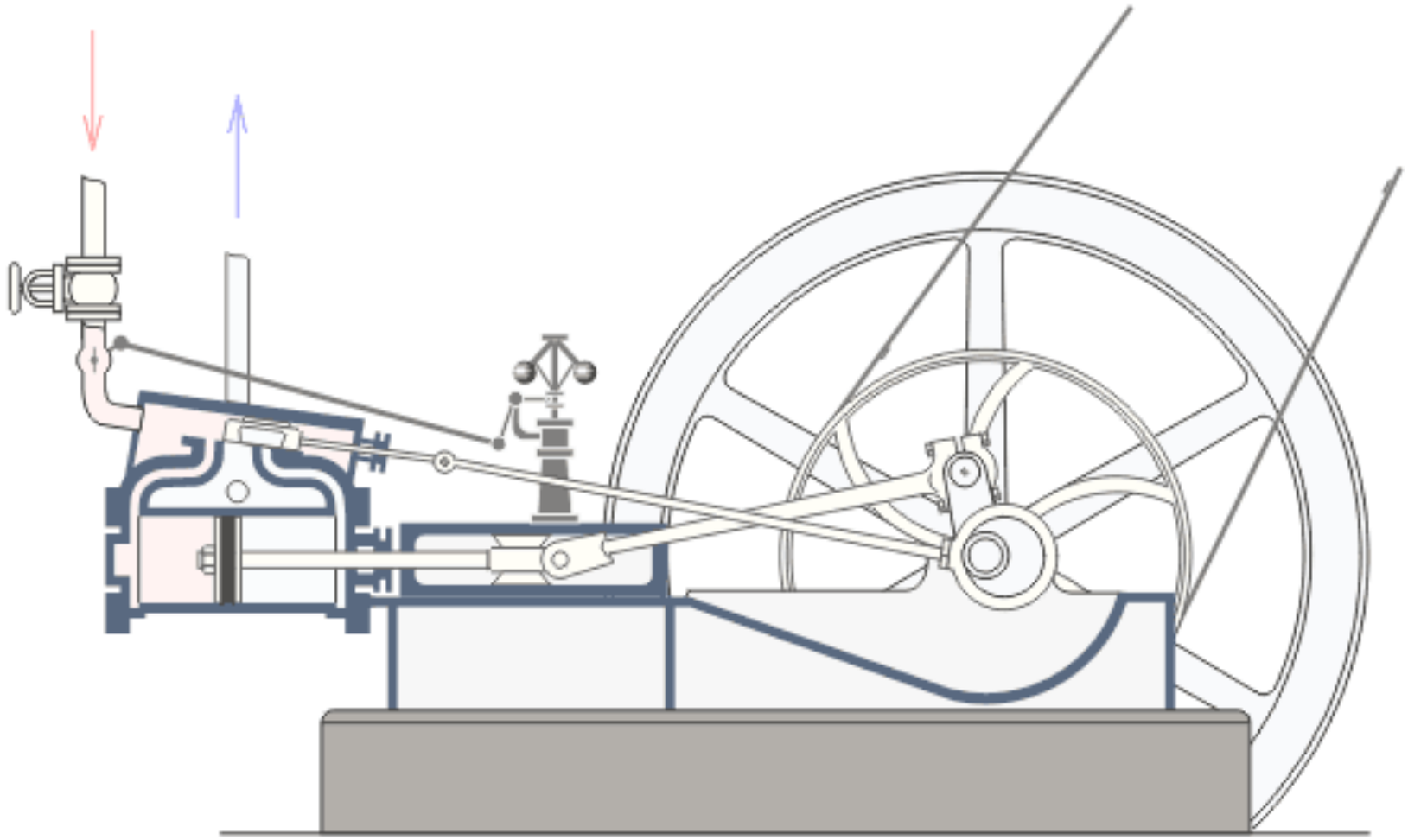
ENTROPÍA E INFORMACIÓN

Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

(d233)

La máquina a vapor

Sadi Carnot



¿Cómo funciona?

Primera Ley de la Termodinámica

La energía no puede ser creada ni destruida, sólo puede ser transformada de una forma a otra.

Ley de Conservación

Segunda Ley de la Termodinámica

Ley de Entropía

Entropía: medida de la cantidad de energía que no puede transformarse en trabajo

La entropía de un sistema cerrado tiende a incrementarse en el tiempo.

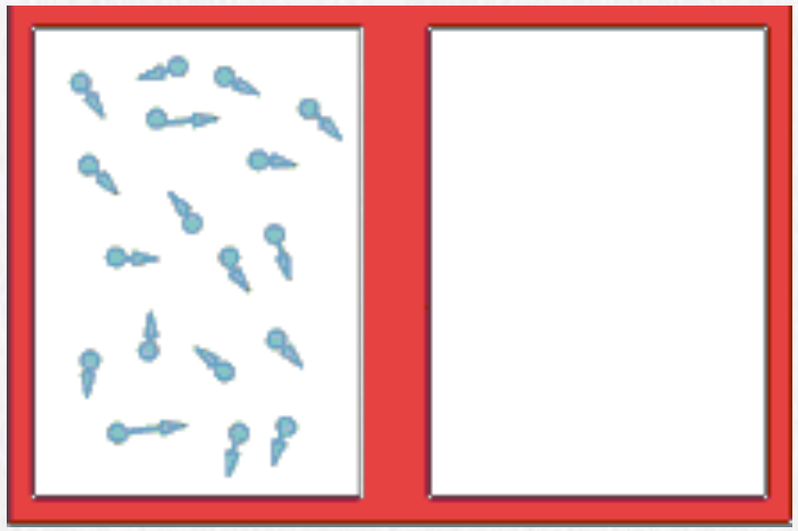
Ambas leyes juntas…

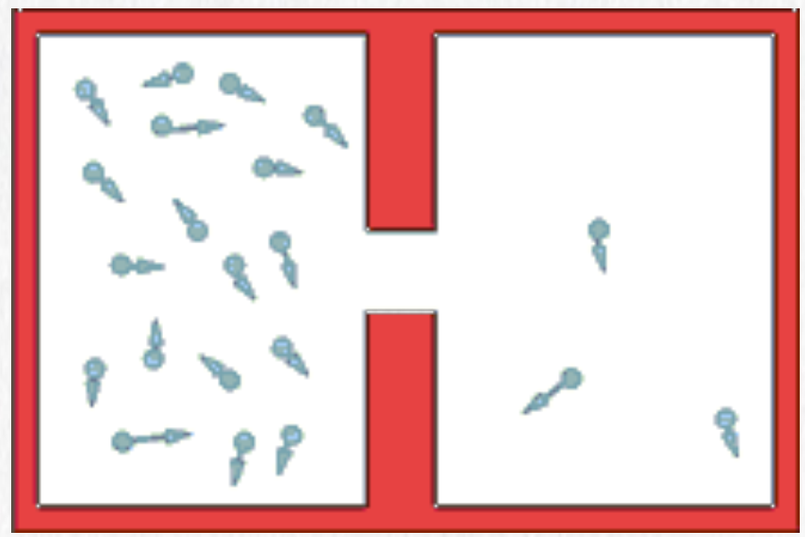
La energía no puede ser creada

La entropía (energía no utilizable) aumenta

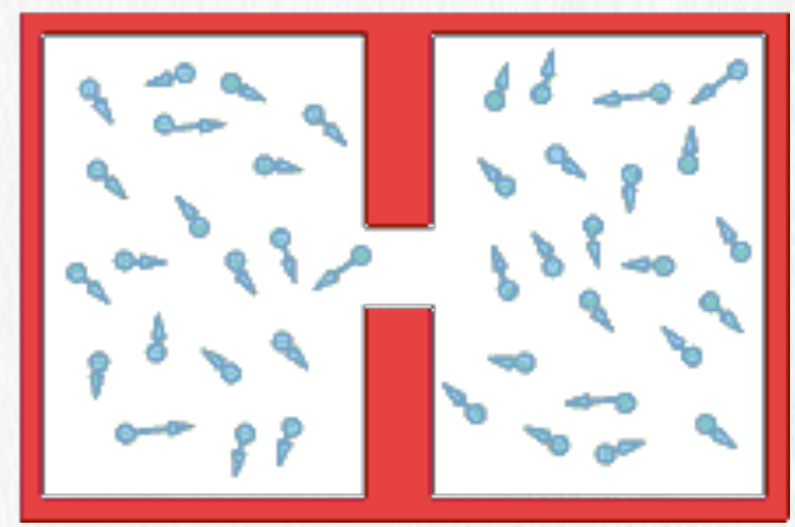
Muerte térmica del universo

Entropía y probabilidades



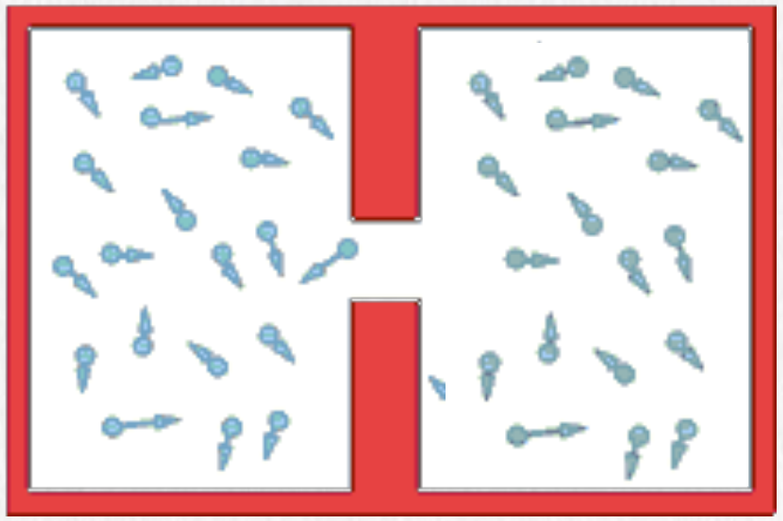


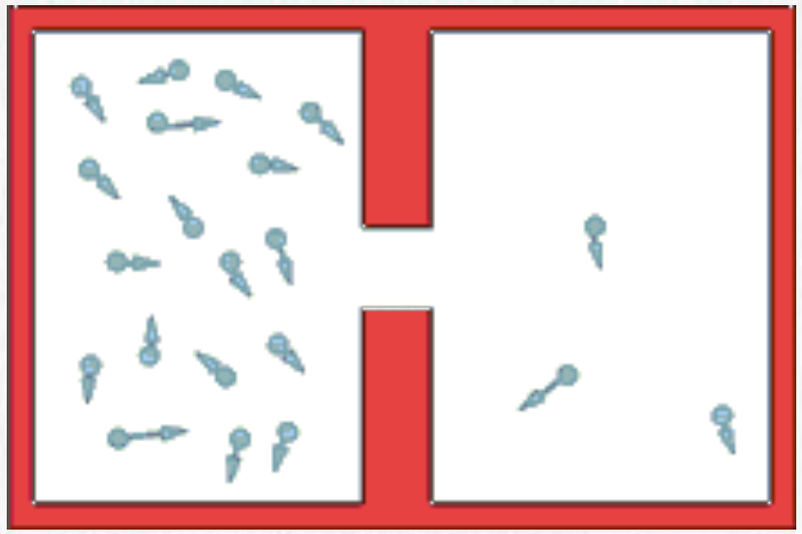
Estados más probables (materia y energía)

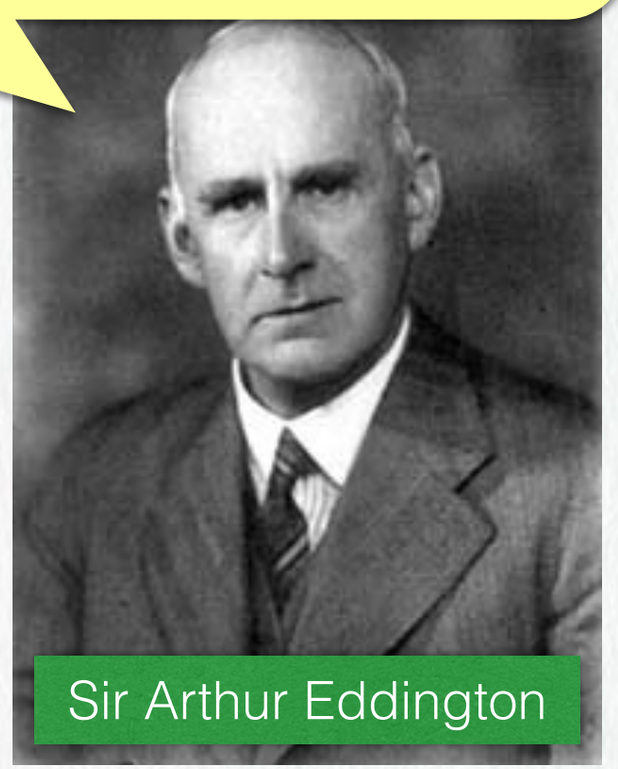


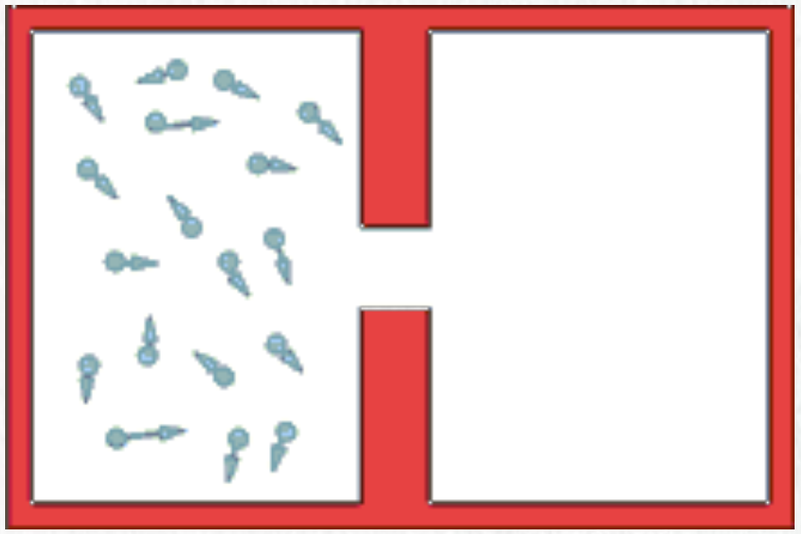
Entropía y probabilidades

Es más probable que un ejército de monos digite casualmente todos los libros del Museo Británico.

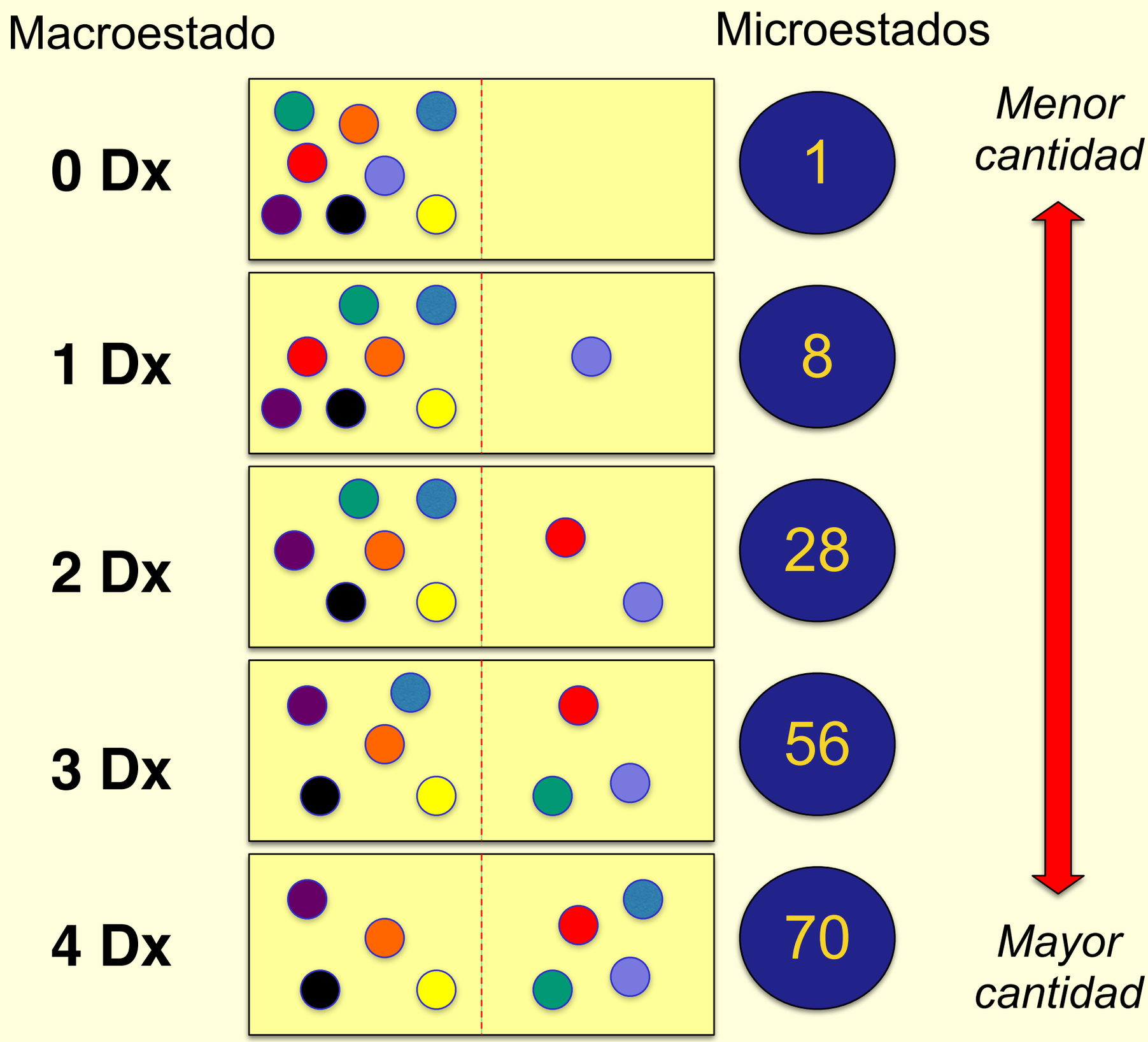




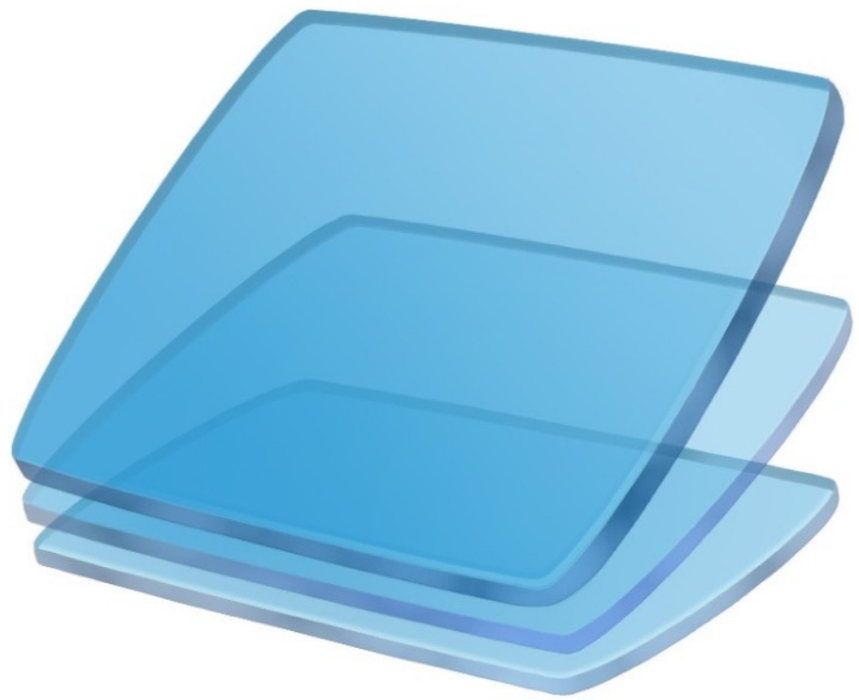




Entropía y probabilidades



Entropía y materia



Evolución hacia macroestados con mayor cantidad de microestados

(Entropía se asocia a desorganización, habitualmente…)

Entropía y evolución de los sistemas

Baja probabilidad

Alta probabilidad

Macroestado con menor cantidad de microestados

*Organización**
*Concentración**

Macroestado con mayor cantidad de microestados

*Desorganización**
*Caos**

* Habitualmente

Vida y entropía

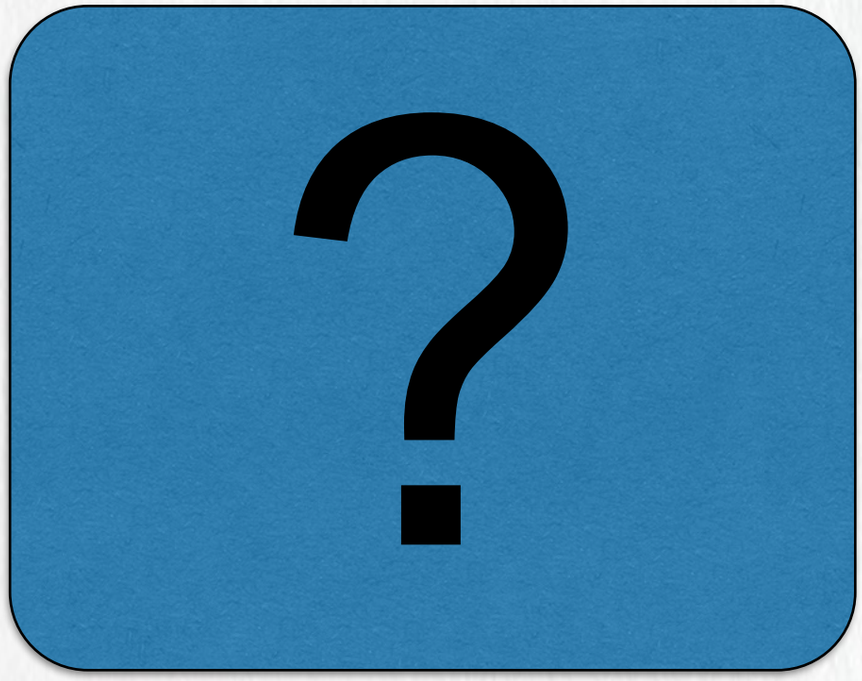
La Tierra

Información y Entropía

Ejercicio de diseño

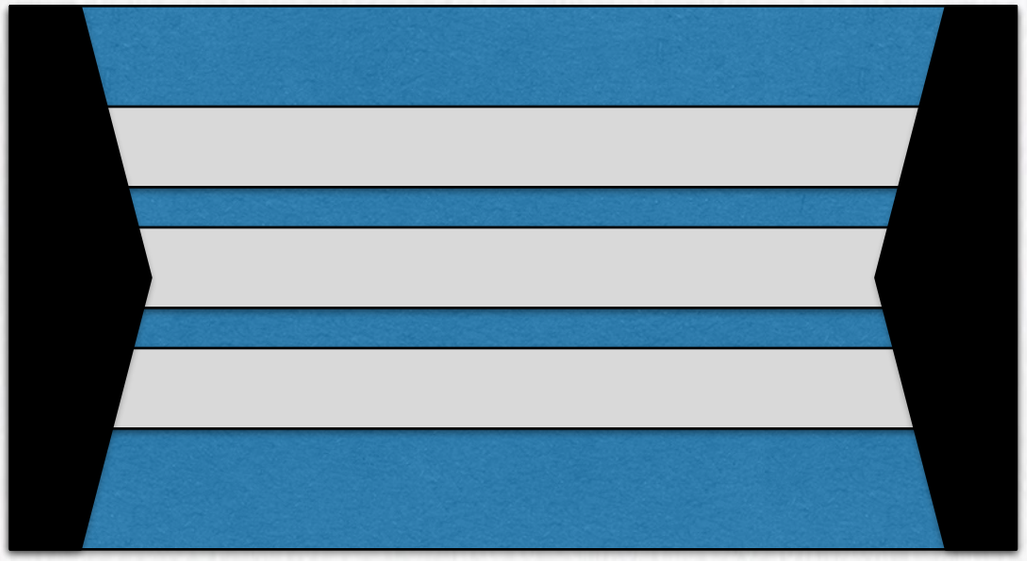
Apagada,
800W,1600W

Apagada,
800W,1600W, 2400W

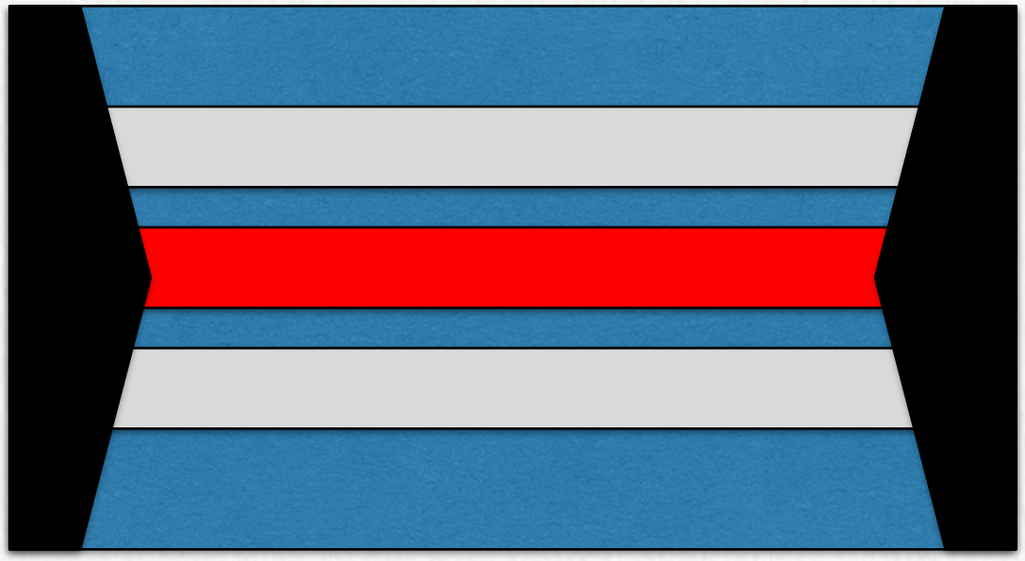


Cada barra (800W) puede estar encendida o apagada.
Un interruptor enciende un conjunto predeterminado de barras.

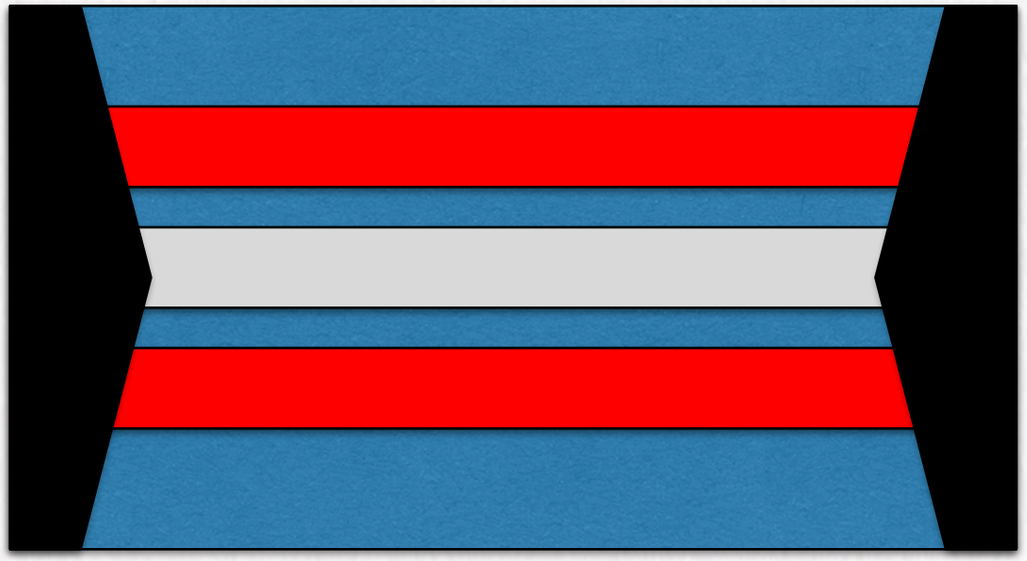
Ejercicio de diseño



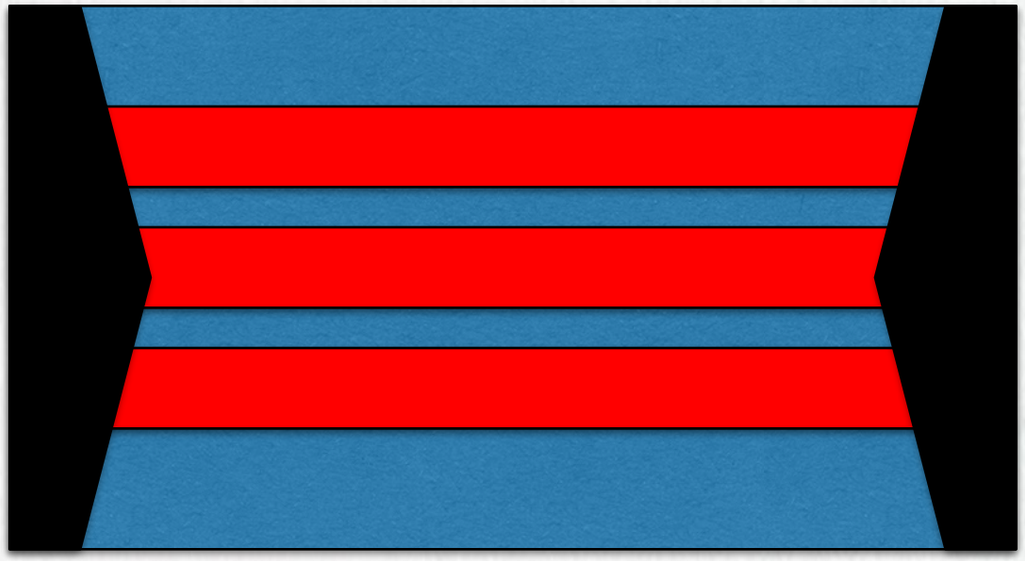
(Apagada) 0 0



(800W) 1 0

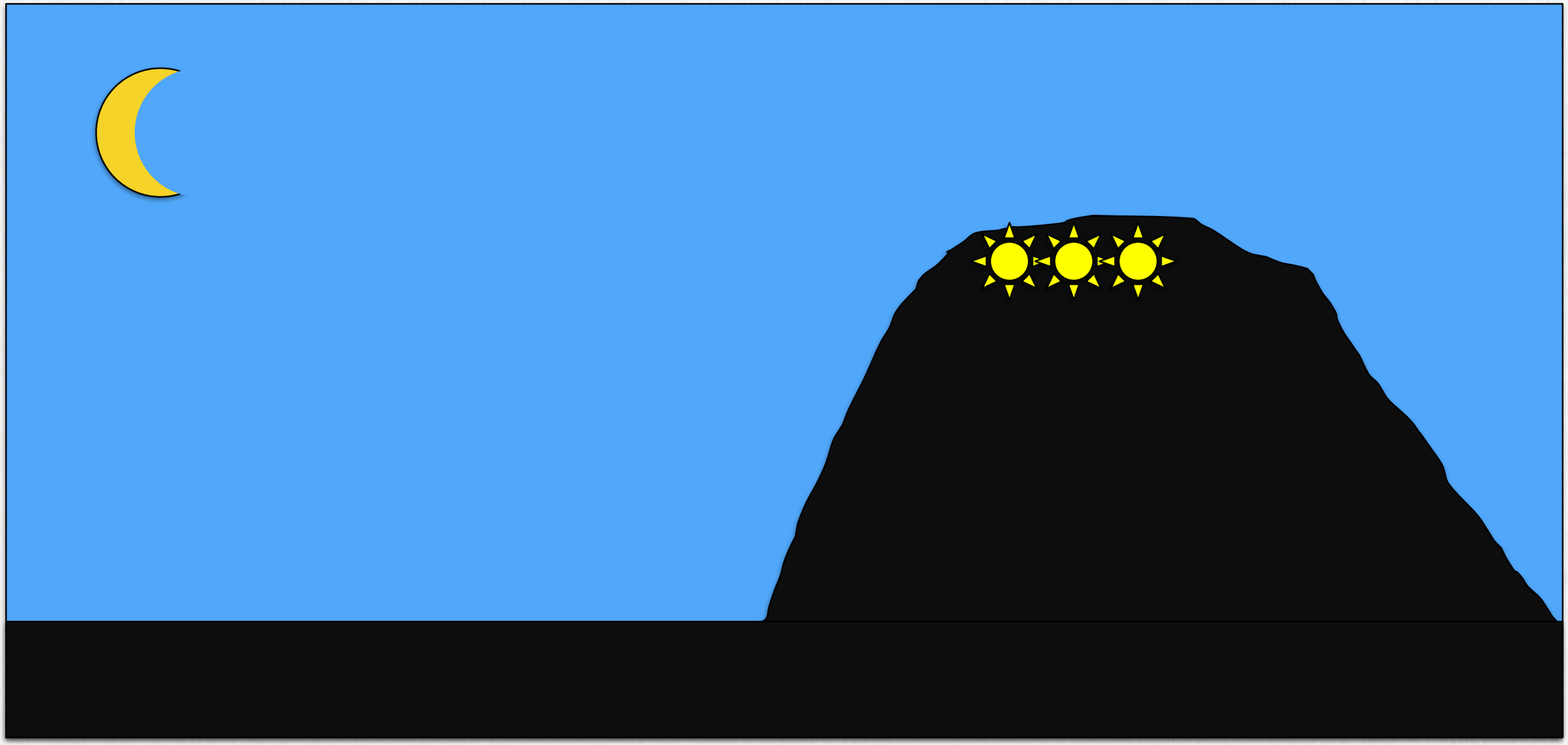


(1600W) 0 1



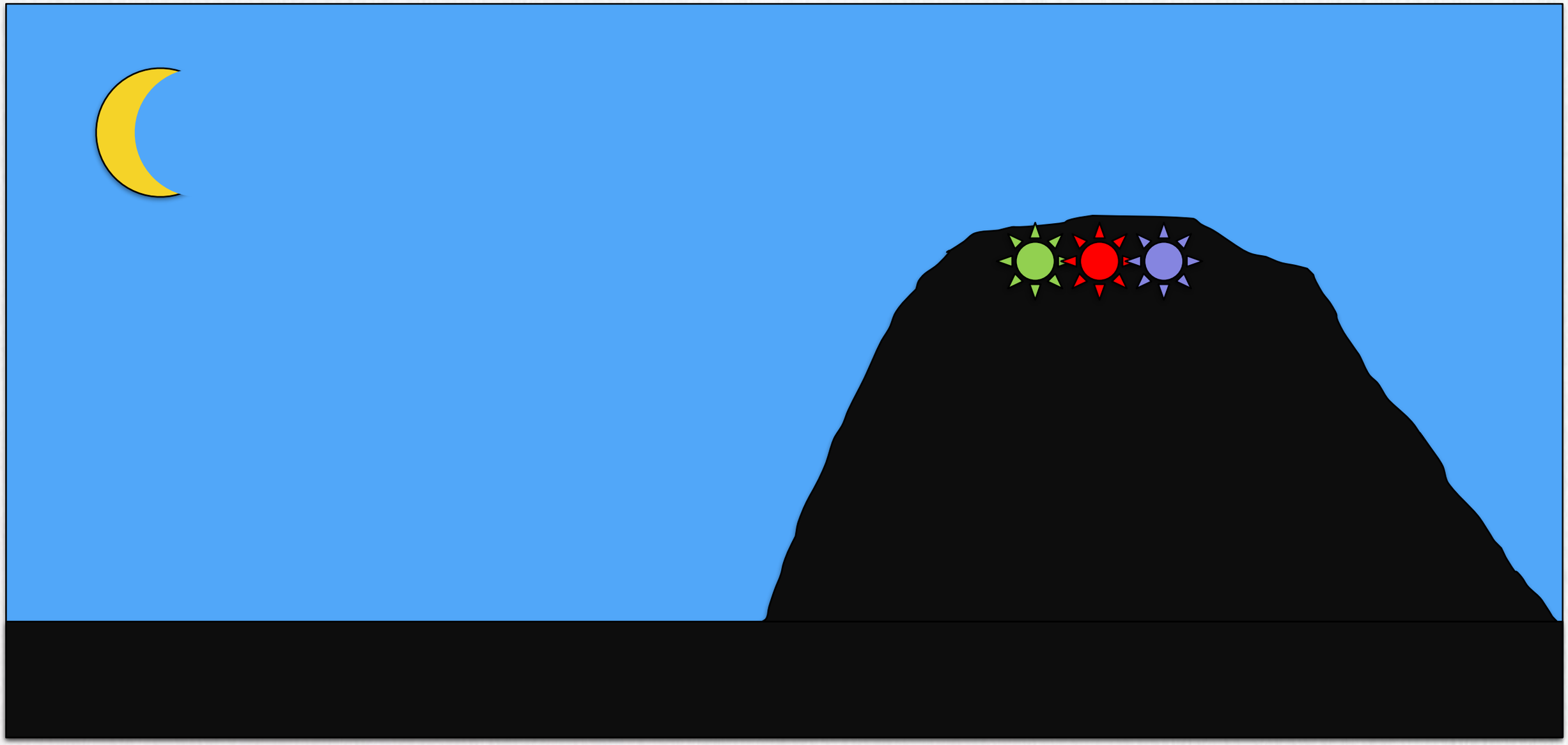
(2400W) 1 1

Ejercicio



En la noche un espía puede encender ninguna, una, dos o tres luces ¿cuánta información transmite?

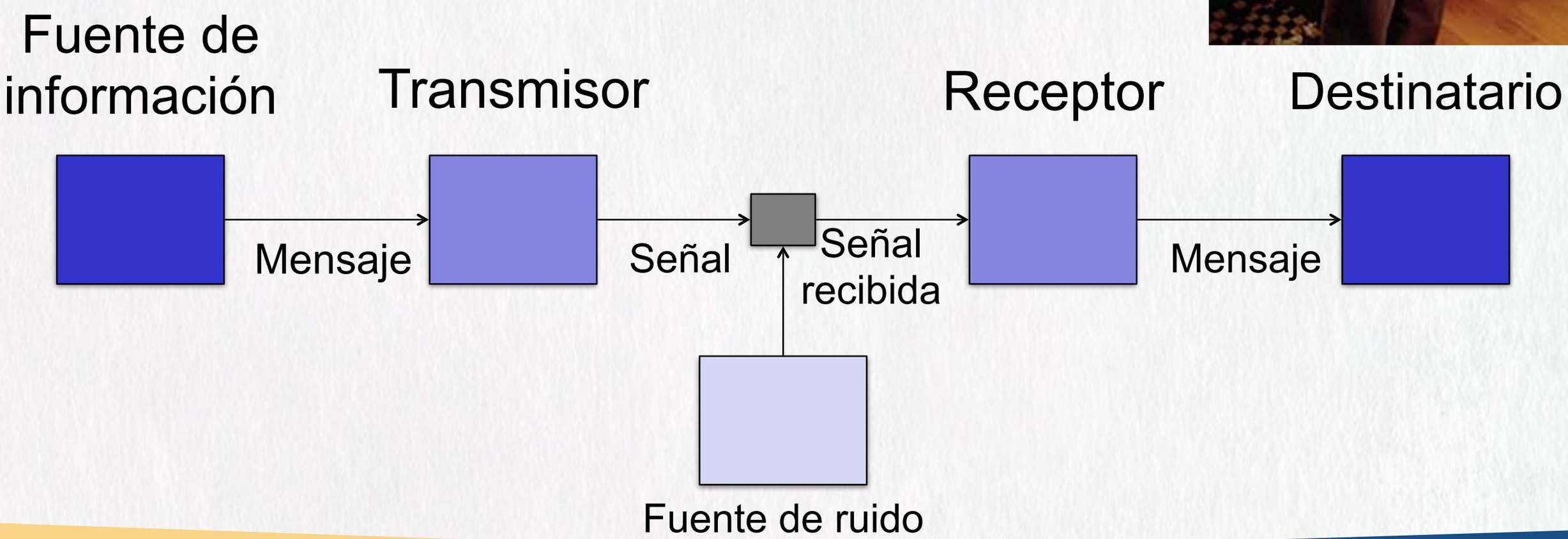
Ejercicio



En la noche el espía puede encender ninguna luz, una verde, una roja o una azul (el orden es irrelevante) ¿cuánta información transmite?

Claude Elwood Shannon

"Teoría Matemática de la Comunicación"



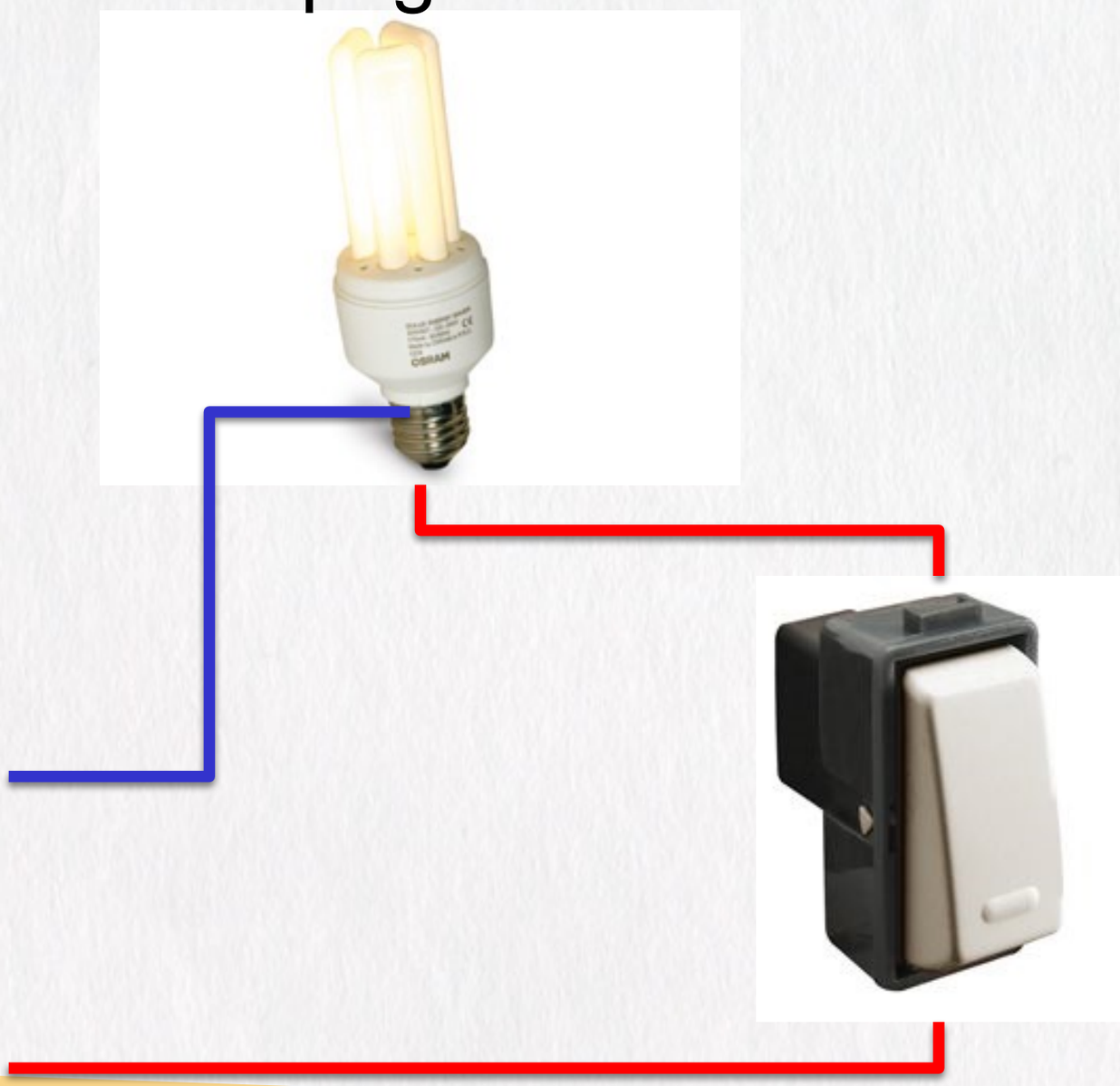
Niveles en los problemas de comunicación

- Shannon(*) identifica tres niveles en el problema de la comunicación:
  - **Nivel A - Problema técnico**: ¿qué tan precisa puede ser la transmisión de símbolos en la comunicación?
  - **Nivel B - Problema semántico**: ¿qué tan adecuados resultan los símbolos transmitidos en la comunicación de un “significado” deseado?
  - **Nivel C - Problema de la efectividad**: ¿qué tan efectivo resulta el “significado” para afectar la conducta del receptor en la forma deseada?

(*) Shannon C.E. & Weaver W. “The Mathematical Theory of Communication”.
Board of Trustees of the University of Illinois, 1949.

Medida de la información

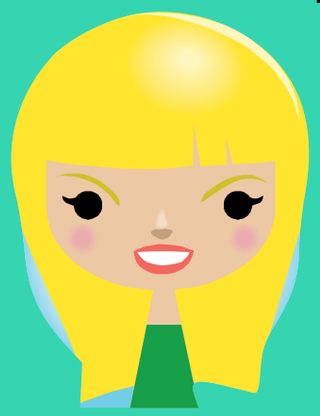
Encendido / Apagado



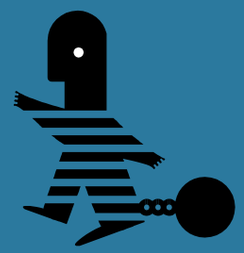
- Un interruptor = 1 bit.
- N interruptores = N bits
- Cantidad de información:
- $N = \log_2$ (opciones) [bits]

Medida de la información

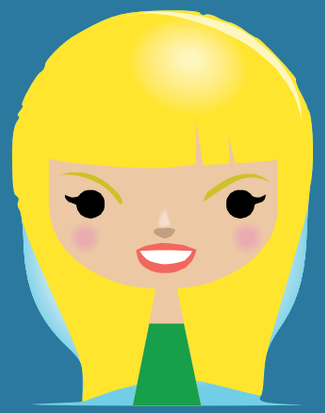
“Estoy bien”



¿Equivalentes?

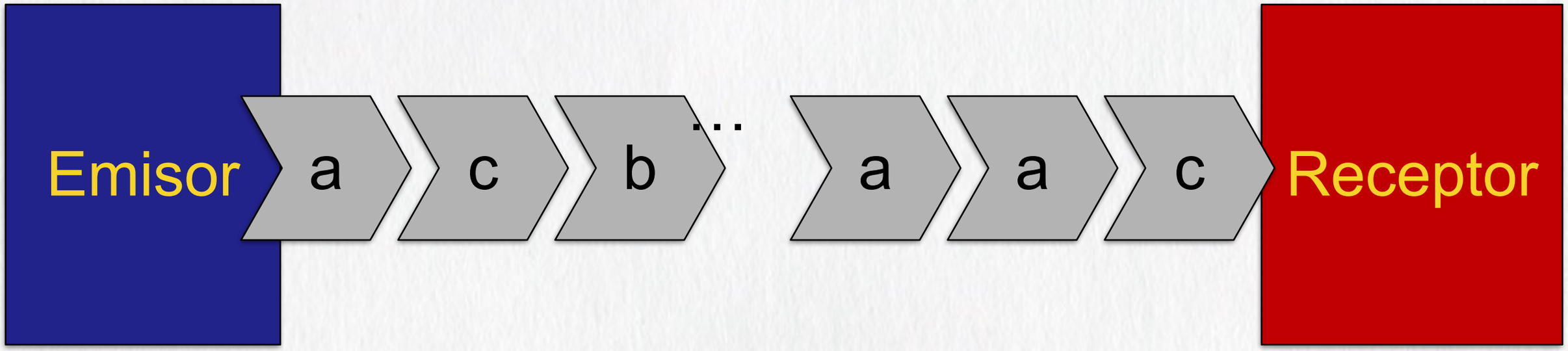


“Estoy bien”



(“Estoy levemente herido”)
(“Estoy gravemente herido”)

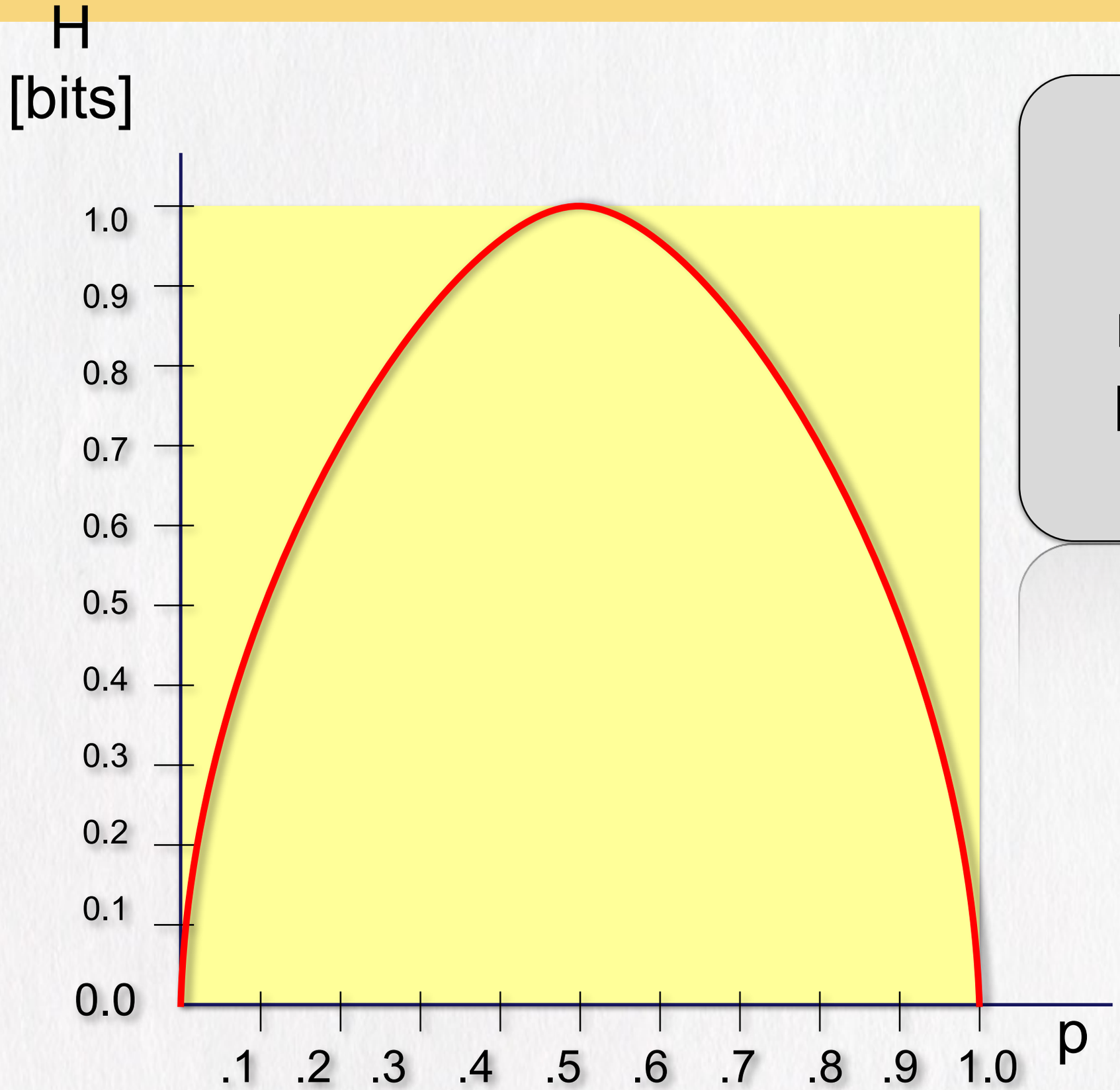
Entropía e información



Entropía:

$$H = -\left(p_1 \log_2(p_1) + p_2 \log_2(p_2) + \ldots + p_n \log_2(p_n)\right) \text{ [bits]}$$

Entropía e información

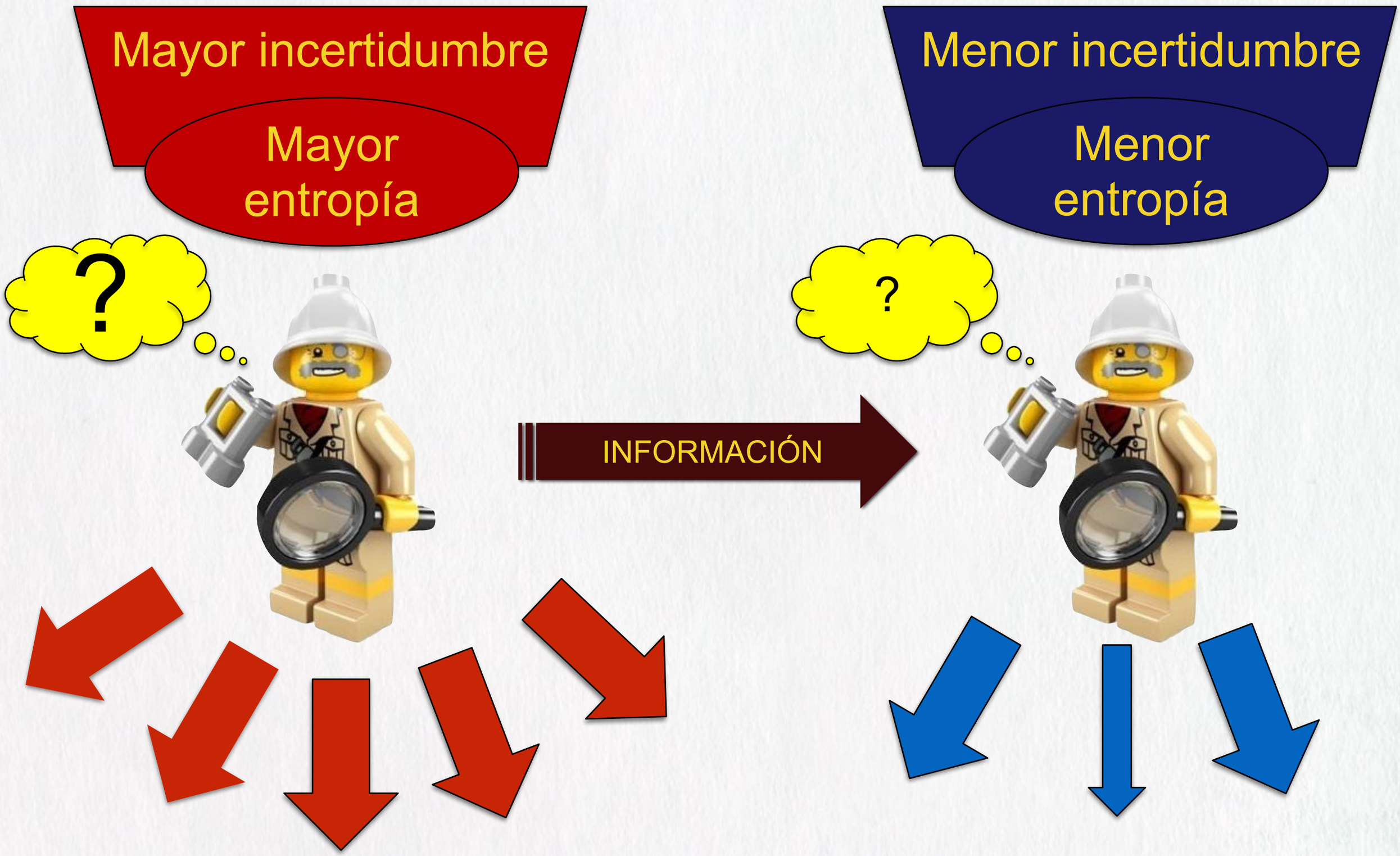


Ejemplo:

Emisor de dos mensajes, con probabilidades p y 1-p.

Incertidumbre

Entropía e información



Entropía

Menor entropía

Macroestados con menor cantidad de microestados
(*Organización*, Concentración**)

Mayor información
Certidumbre

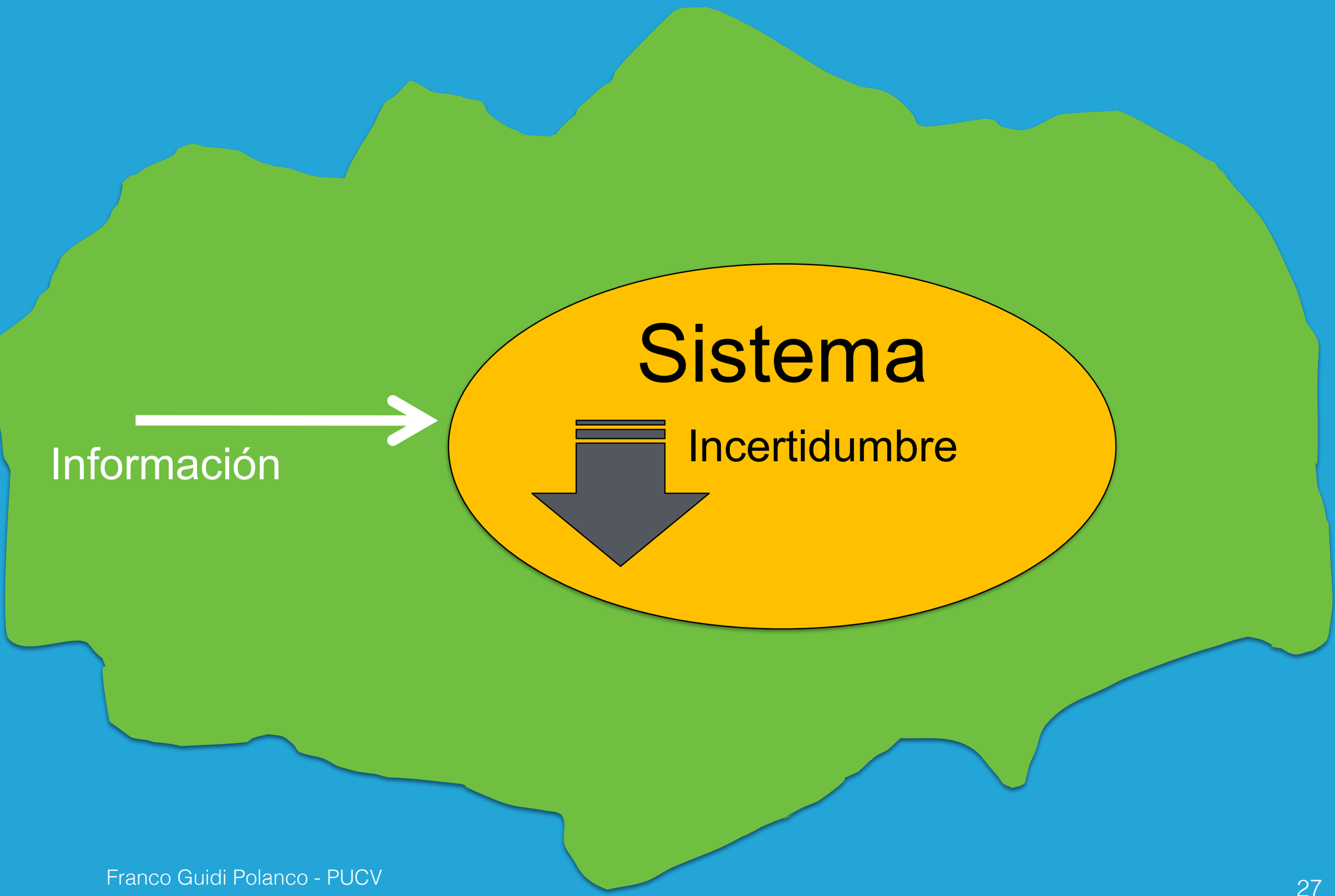
Mayor entropía

Macroestados con mayor cantidad de microestados
(*Desorganización*, caos**)

Falta de información
Incertidumbre

* Habitualmente

Neguentropía



Resumen

- Desde el punto de vista termodinámico, la entropía es la energía no aprovechable que se disipa en los procesos de transformación de energía.
- Desde el punto de vista de la mecánica estadística, la entropía se asocia a macroestados de la materia con mayor cantidad de microestados. Habitualmente es entendida como desorden (...pero no siempre es así).
- La entropía total del universo aumenta permanentemente. La "flecha del tiempo" avanza desde estados menos entrópicos a estados de mayor entropía.
- Para mantenerse, los seres vivos y las organizaciones deben incorporar energía del entorno. Un sistema cerrado no tiene capacidad de sobrevivir al no poder incorporar energía.
- Shannon adaptó el concepto de entropía a la Teoría de la Información: la entropía es incertidumbre.
- La incertidumbre se combate con información. La información es un agente neguentrópico.